Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 4.1

1. Cho V là phần tư mặt phẳng thứ nhất trong mặt phẳng Oxy, $V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x \geq 0, y \geq 0 \right\}$.

a. Nếu **u** và **v** thuộc V thì **u** + **v** thuộc V không? Tại sao?

b. Tìm một vectơ **u** thuộc V và số c sao cho c**u** *không thuộc* V. (Đây chính là điều kiện đủ để chỉ ra V không là một không gian vectơ).

2. Cho W là hợp của phần tư mặt phẳng thứ nhất và thứ ba trong mặt phẳng Oxy. Đó là, $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$.

a. Nếu **u** thuộc W và c là một số bất kỳ thì c**u** thuộc W không? Tại sao?

b. Tìm các vectơ **u** và **v** thuộc W sao cho **u** + **v** không thuộc W. Điều này đủ để chỉ ra W *không* là một không gian vectơ.

3. Cho H là tập hợp các điểm trong và trên đường tròn đơn vị trong mặt phẳng Oxy. Đó là, $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$. Tìm một ví dụ cụ thể - hai vectơ hoặc một vectơ và một số - để chỉ ra H không là không gian con của $\mathbb{R}^2$.

4. Vẽ hình để minh họa tại sao một đường thẳng trong $\mathbb{R}^2$ *không* qua gốc tọa độ thì không đóng với phép cộng vectơ.

Trong các bài tập 5-8, hãy xác định tập đã cho có là không gian con của $\mathbf{P}_n$ với giá trị thích hợp của n. Làm rõ câu trả lời.

5. Tất cả các đa thức có dạng $\mathbf{p}(t) = at^2$, với $a \in \mathbb{R}$.

6. Tất cả các đa thức có dạng $\mathbf{p}(t) = a + t^2$, với $a \in \mathbb{R}$.

7. Tất cả các đa thức bậc tối đa bằng 3, với hệ số là số nguyên.

8. Tất cả các đa thức trong $\mathbf{P}_n$ sao cho $\mathbf{p}(0) = 0$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

9. Cho H là tập hợp tất cả các vectơ có dạng $\begin{bmatrix} s \\ 3s \\ 2s \end{bmatrix}$. Tìm một vectơ $\mathbf{v}$ thuộc $\mathbb{R}^3$ sao cho $H = \text{Span}\{\mathbf{v}\}$. Tại sao điều này chỉ ra H là một không gian con của $\mathbb{R}^3$?

10. Cho H là tập tất cả các vectơ có dạng $\begin{bmatrix} 2t \\ 0 \\ -t \end{bmatrix}$. Chỉ ra H là một không gian con của $\mathbb{R}^3$. (dùng phương pháp của bài tập 9).

11. Cho W là tập hợp tất cả các vectơ có dạng $\begin{bmatrix} 5b+2c \\ b \\ c \end{bmatrix}$, với b và c là các số bất kỳ. Tìm các vectơ $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ sao cho $W = \text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Tại sao điều này chỉ ra rằng W là một không gian con của $\mathbb{R}^3$?

12. Cho W là tập hợp tất cả các vectơ có dạng $\begin{bmatrix} s+3t \\ s-t \\ 2s-t \\ 4t \end{bmatrix}$. Chứng minh W là một không gian con của $\mathbb{R}^4$. (dùng phương pháp của bài tập 11).

13. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

a. $\mathbf{w}$ có thuộc $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ không? Có bao nhiêu vectơ tLhuộc $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

b. Có bao nhiêu vectơ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

c. $\mathbf{w}$ có thuộc không gian con sinh bởi $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ không? Tại sao?

14. Cho $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ là các vectơ trong bài tập 13, cho $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$. Vectơ $\mathbf{w}$ thuộc không gian con sinh bởi $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ không? Tại sao?

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

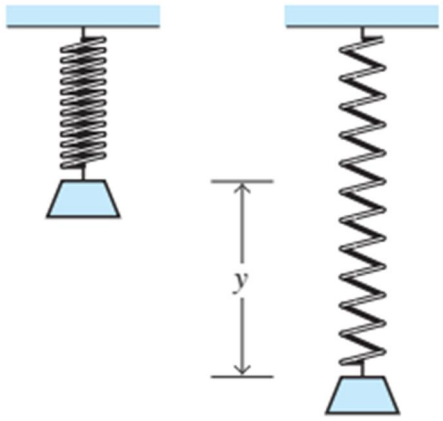
Trong các bài tập 15-18, cho *W* là tập hợp tất cả các vectơ có dạng chỉ ra bên dưới, với *a*, *b*, *c* là các số thực bất kỳ. Trong mỗi trường hợp, hãy tìm tập hợp *S* gồm các vectơ sinh ra *W* hoặc đưa ra một ví dụ để chứng minh *W* không là một không gian vectơ.

15. $\begin{bmatrix} 3a+b \\ 4 \\ a-5b \end{bmatrix}$ 16. $\begin{bmatrix} -a+1 \\ a-6b \\ 2b+a \end{bmatrix}$ 17. $\begin{bmatrix} a-b \\ b-c \\ c-a \\ b \end{bmatrix}$ 18. $\begin{bmatrix} 4a+3b \\ 0 \\ a+b+c \\ c-2a \end{bmatrix}$

29. Nếu một vật *m* được treo ở một đầu lò xo, và vật được kéo xuống rồi thả ra thì hệ vật-lò xo sẽ bắt đầu dao động. Sự dịch chuyển *y* của vật so với vị trí cân bằng được cho bởi hàm số có dạng

$$y(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t \qquad (5)$$

Với ω là một hằng số phụ thuộc vào lò xo và vật. (xem hình bên dưới). Chứng minh rằng tập hợp của những hàm dạng như (5) (với ω cho trước, c_1, c_2 bất kỳ) là một không gian vectơ.



20. Tập hợp tất cả các hàm số thực liên tục, xác định trên đoạn [*a*, *b*] trong $\mathbb{R}$ được ký hiệu $C[a, b]$. Tập hợp này là không gian con của không gian vectơ gồm tất cả các hàm số thực xác định trên [*a*, *b*].

a. Điều gì cần được chứng minh ở các hàm số liên tục để chỉ ra $C[a, b]$ thực sự là không gian con như đã nêu trên?

b. Chứng minh $\{\mathbf{f} \in C[a, b] : \mathbf{f}(a) = \mathbf{f}(b)\}$ là một không gian con của $C[a, b]$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Với số nguyên dương m và n cố định, tập hợp $M_{m\times n}$ gồm tất cả các ma trận cấp $m\times n$ là một không gian vectơ, dưới phép cộng ma trận thông thường và phép nhân một số với một ma trận.

21. Xét xem tập hợp H gồm tất cả các ma trận có dạng $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$ có là không gian con của $M_{2\times 2}$ không?

22. Cho trước F là ma trận cấp 3×2, và cho H là tập hợp tất cả các ma trận A thuộc $M_{2\times 4}$ có tính chất $FA=0$ (ma trận không thuộc $M_{3\times 4}$). Xét xem H có là không gian con của $M_{2\times 4}$ không?

Trong các bài tập 23 và 34, đánh dấu mỗi mệnh đề là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

23. a. Nếu **f** là một hàm số trong không gian vectơ V của tất cả các hàm số thực liên tục trên $\mathbb{R}$ và nếu $\mathbf{f}(t)=0$ với t nào đó, thì **f** là vectơ không trên V.

b. Một vectơ là một đoạn thẳng có hướng trong không gian ba chiều.

c. Một tập con H của không gian vectơ V là một không gian con của V nếu vectơ không thuộc H.

d. Một không gian con cũng là một không gian vectơ.

24. a. Một vectơ là một phần tử nào đó của một không gian vectơ.

b. Nếu **u** là một vectơ trong không gian vectơ V thì (-1).**u** giống như phần âm của **u.**

c. Một không gian vectơ cũng là một không gian con.

d. $\mathbb{R}^2$ là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

e. Một tập con H của một không gian vectơ V là một không gian con của V nếu các điều kiện sau được thỏa: (i) vectơ không của V thì thuộc H, (ii) **u, v** và **u + v** đều thuộc H, và (iii) với c là một số thực, thì c**u** thuộc H.

Các bài tập 25-29 chỉ ra cách sử dụng các tiên đề của một không gian vectơ V để chứng minh các tính chất cơ bản được trình bày sau định nghĩa không gian vectơ. Hãy điền vào chỗ trống số thứ tự của các tiên đề thích hợp.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

25. Hãy hoàn thành chứng minh "vectơ không là duy nhất". Giả sử **w** thuộc V có tính chất **u + w = w + u = u** với mọi **u** thuộc V. Do đó **0 + w = 0**. Nhưng **0 + w = w**, do tiên đề_____, Vì vậy, **w = 0 + w = 0.**

26. Hãy hoàn thành chứng minh "**-u** là vectơ duy nhất trong V thỏa **u** + (**-u**) = **0**". Giả sử **w** thỏa tính chất **u + w = 0**. Cộng **-u** vào cả hai vế, ta có

$(-\mathbf{u}) + [\mathbf{u} + \mathbf{w}] = (-\mathbf{u}) + \mathbf{0}$

$[(-\mathbf{u}) + \mathbf{u}] + \mathbf{w} = (-\mathbf{u}) + \mathbf{0}$ do tiên đề _____(a)

$\mathbf{0} + \mathbf{w} = (-\mathbf{u}) + \mathbf{0}$ do tiên đề _____(b)

$\mathbf{w} = -\mathbf{u}$ do tiên đề _____(c)

27. Điền số thứ tự của các tiên đề cho chứng minh 0.**u** = **0** với mọi **u** thuộc V.

0.**u** = (0 + 0).**u** = 0.**u** + 0.**u,** do tiên đề _____(a)

Cộng cả hai vế với đối của 0.**u:**

0.**u** + (-0.**u**) = [0.**u** + 0.**u**] + (-0.**u**)

0.**u** + (-0.**u**) = 0.**u** + [0.**u** + (-0.**u**)], do tiên đề _____(b)

0 = 0.**u** + **0**, do tiên đề _____(c)

0 = 0.**u,** do tiên đề _____(d)

28. Điền số thứ tự các tiên đề trong chứng minh c.**0 = 0**, với mọi số thực c.

c.**0** = c.(**0 + 0**), do tiên đề _____(a)

= c.**0 +** c.**0**, do tiên đề_____ (b)

Cộng đối của c.**0** vào hai vế:

c.**0 +** (-c.**0**) = [c.**0 +** c.**0**] + (-c.**0**)

c.**0 +** (c.**0**) = c.**0 +** [c.**0 +** (-c.**0**)], do tiên đề _____(c)

0 = c.**0 + 0,** do tiên đề_____ (d)

0 = c.**0**, do tiên đề _____(e)

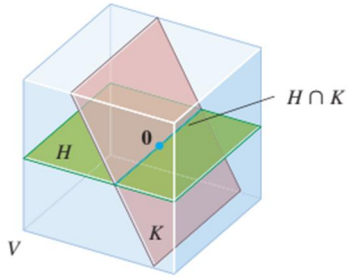
29. Chứng minh (-1).**u** = **-u**. [*Hướng dẫn:* Chứng minh **u** + (-1).**u = 0.** Sử dụng một vài tiên đề và kết quả của bài tập 26 và 27].

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

30. Giả sử c.**u** = **0** với một số thực c khác không nào đó. Chứng minh **u** = **0**. Hãy chú thích tiên đề hoặc tính chất bạn đã sử dụng.

31. Cho **u** và **v** là các vectơ trong không gian vectơ V, và cho H là một không gian con bất kỳ của V mà chứa cả **u** và **v**. Hãy giải thích tại sao H cũng chứa Span{**u, v**}. Điều này chứng minh Span{**u, v**} là không gian con nhỏ nhất của V mà chứa cả **u** và **v**.

32. Cho H và K là các không gian con của không gian vectơ V. **Giao** của H và K, viết là $H \cap K$, là tập hợp gồm các vectơ **v** trong V mà thuộc cả H và K. Chứng minh $H \cap K$ là một không gian con của V. (Xem hình). Cho một ví dụ trong $\mathbb{R}^2$ để chỉ ra hợp của hai không gian con có thể không phải là một không gian con.



33. Cho trước các không gian con H và K của không gian vectơ V, **tổng** của H và K ký hiệu là $H + K$, là tập hợp gồm tất cả các vectơ trong V mà có thể viết thành tổng của hai vectơ, trong đó một vectơ thuộc H và vectơ còn lại thuộc K:

$$H + K = \{\mathbf{w} : \mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}\text{, } \mathbf{u} \in H, \mathbf{v} \in K\}$$

a. Chứng minh $H + K$ là một không gian con của V.

b. Chứng minh H là một không gian con của $H + K$ và K cũng là một không gian con của $H + K$.

34. Giả sử $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_p$ và $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p$ là các vectơ trong không gian vectơ V, và đặt

$$H = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}, \quad K = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}.$$

Chứng minh $H + K = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

35. [**M**] Chứng minh **w** thuộc một không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, với

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 9 \\ -4 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \\ -8 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -7 \\ 6 \\ -5 \\ -18 \end{bmatrix}.$$

36. [**M**] Xét xem $\mathbf{y}$ có thuộc không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các cột của A không, với

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -9 \\ 8 & 7 & -6 \\ -5 & -8 & 3 \\ 2 & -2 & -9 \end{bmatrix}.$$

37. [**M**] Không gian vectơ $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 9 \\ -4 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \\ -8 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -7 \\ 6 \\ -5 \\ -18 \end{bmatrix}.$

BÀI TẬP MỤC 4.2

1. Xét xem $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ thuộc Nul$A$ không, với $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -3 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Xét xem $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ thuộc Nul$A$ không, với $A = \begin{bmatrix} 5 & 21 & 19 \\ 13 & 23 & 2 \\ 8 & 14 & 1 \end{bmatrix}$.

Trong các bài tập 3-6, tìm mô tả cho Nul$A$ bằng cách liệu kê các vectơ sinh ra Nul$A$.

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ 4. $A = \begin{bmatrix} 1 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Trong các bài tập 7-14, hoặc sử dụng định lý thích hợp để chứng minh tập đã cho, W, là một không gian vectơ, hoặc tìm ra một ví dụ cụ thể để chỉ ra W không là một không gian vectơ.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

7. $\left\{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} : a+b+c=2\right\}$ **8.** $\left\{\begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} : 5r-1=s+2t\right\}$ **9.** $\left\{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} : \begin{matrix} a-2b=4c \\ 2a=c+3d \end{matrix}\right\}$ **10.** $\left\{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} : \begin{matrix} a+3b=c \\ b+c+a=d \end{matrix}\right\}$

11. $\left\{\begin{bmatrix} b-2d \\ 5+d \\ b+3d \\ d \end{bmatrix} : b,\, d \in \mathbb{R}\right\}$ **12.** $\left\{\begin{bmatrix} b-5d \\ 2b \\ 2d+1 \\ D \end{bmatrix} : b, d \in \mathbb{R}\right\}$ **13.** $\left\{\begin{bmatrix} c-6d \\ d \\ c \end{bmatrix} : c,\, d \in \mathbb{R}\right\}$ **14.** $\left\{\begin{bmatrix} -a+2b \\ a-2b \\ 3a-6b \end{bmatrix} : a,\, b \in \mathbb{R}\right\}$

Trong các bài tập 15 và 16, tìm A sao cho tập hợp cho bên dưới là Col$A$.

15. $\left\{\begin{bmatrix} 2s+3t \\ r+s-2t \\ 4r+s \\ 3r-s-t \end{bmatrix} : r,\, s,\, t \in \mathbb{R}\right\}$ 16. $\left\{\begin{bmatrix} b-c \\ 2b+c+d \\ 5c-4d \\ d \end{bmatrix} : b,\, c,\, d \in \mathbb{R}\right\}$

Với các ma trận trong các bài tập 17-20, (a) tìm k sao cho Nul$A$ là một không gian con của $\mathbb{R}^k$, (b) tìm k sao cho Col$A$ là một không gian con của $\mathbb{R}^k$.

17. $A = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \\ -4 & 12 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}$ 18. $A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 7 \\ -5 & 7 & -2 \end{bmatrix}$ 19. $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & -2 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 20. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 9 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

21. Với A trong bài tập 17, hãy tìm một vectơ khác **0** trong Nul$A$ và một vectơ khác **0** trong Col$A$.

22. Với A trong bài tập 3, hãy tìm một vectơ khác **0** trong Nul$A$ và một vectơ khác **0** trong Col$A$.

23. Cho $A = \begin{bmatrix} -6 & 12 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Hỏi **w** có thuộc Col$A$ không? **w** có thuộc Nul$A$ không?

24. Cho $A = \begin{bmatrix} -8 & -2 & -9 \\ 6 & 4 & 8 \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Hỏi **w** có thuộc Col$A$ không? **w** có thuộc Nul$A$ không?

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Trong các bài tập 25 và 26, A là một ma trận cấp mxn. Hãy đánh dấu mệnh đề sau là đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

25. a. Không gian hạch của A là tập nghiệm của hệ phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

b. Không gian hạch của một ma trận cấp mxn nằm trong $\mathbb{R}^m$.

c. Không gian cột của A là miền giá trị của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

d. Nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tương thích thì Col$A$ là $\mathbb{R}^m$.

e. Nhân của một phép biến đổi tuyến tính là một không gian vectơ.

f. Col$A$ là tập hợp tất cả các vectơ có thể viết dưới dạng $A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó.

26. a. Một không gian hạch là một không gian vectơ.

b. Không gian cột của một ma trận cấp mxn nằm trong $\mathbb{R}^m$.

c. Col$A$ là tập hợp tất cả các nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

d. Nul$A$ là nhân của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

e. Miền giá trị của một phép biến đổi tuyến tính là một không gian vectơ.

27. Chứng minh nghiệm của hệ bên dưới là $x_1 = 3$, $x_2 = 2$, $x_3 = -1$. Sử dụng điều này và định lý trong mục 4.2 để giải thích tại sao một nghiệm khác của hệ là $x_1 = 30$, $x_2 = 20$, $x_3 = -10$.

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -x_1 + 5x_2 + 7x_3 &= 0 \end{aligned}$$

28. Xét hai hệ phương trình

$$\begin{aligned} 5x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -9x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= 1 \\ 4x_1 + x_2 - 6x_3 &= 9 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 5x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -9x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= 5 \\ 4x_1 + x_2 - 6x_3 &= 45 \end{aligned}$$

Chứng minh hệ thứ nhất có một nghiệm. Sử dụng điều này và kết hợp định lý trong mục 4.2 để giải thích tại sao phương trình thứ 2 cũng có một nghiệm như vậy.

29. Chứng minh định lý 3 như sau: Cho trước ma trận A cấp mxn, một phần tử trong Col$A$ có dạng $A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó thuộc $\mathbb{R}^n$. Gọi $A\mathbf{x}$ và $A\mathbf{w}$ là các vectơ trong Col$A$.

a. Giải thích tại sao vectơ $\mathbf{0}$ không thuộc Col$A$.

b. Chứng minh $A\mathbf{x} + A\mathbf{w}$ thuộc Col$A$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

c. Cho trước số c, chứng minh $c(A\mathbf{x})$ thuộc Col$A$.

30. Cho $T : V \to W$ là một phép biến đổi tuyến tính từ một không gian vectơ V vào không gian vectơ W. Chứng minh rằng miền giá trị của T là một không gian con của W. *(Gợi ý:* Tìm biểu diễn của các phần tử $T(\mathbf{x})$ và $T(\mathbf{w})$ (với **x, w** thuộc V) thuộc miền giá trị của T*)*.

31. Cho $T : \mathbf{P}_2 \to \mathbb{R}^2,\ T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(1) \end{bmatrix}$. Chẳng hạn, $\mathbf{p}(t) = 3 + 5t + 7t^2$ thì $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 3 \\ 15 \end{bmatrix}$.

a. Chứng minh T là một phép biến đổi tuyến tính. (*Gợi ý*: Với đa thức bất kỳ **p**, **q** thuộc $\mathbf{P}_2$, tính $T(\mathbf{p} + \mathbf{q})$ và $T(c\mathbf{p})$).

b. Tìm một đa thức **p** trong $\mathbf{P}_2$ sao cho nó sinh ra nhân của phép biến đổi T. Hãy mô tả miền giá trị của T.

32. Cho phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbf{P}_2 \to \mathbb{R}^2,\ T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(0) \end{bmatrix}$. Tìm các đa thức $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ trong $\mathbf{P}_2$ sao cho chúng sinh ra nhân của phép biến đổi T. Hãy mô tả miền giá trị của T.

33. Cho $M_{2\times2}$ là không gian vectơ các ma trận cấp 2x2, và cho $T : M_{2\times2} \to M_{2\times2},\ T(A) = A + A^T$, với $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

a. Chứng minh T là một phép biến đổi tuyến tính.

b. Cho B là một phần tử của $M_{2\times2}$ sao cho $B^T = B$. Tìm một ma trận A thuộc $M_{2\times2}$ sao cho $T(A) = B$.

c. Chứng minh miền giá trị của T là tập hợp gồm các ma trận B thuộc $M_{2\times2}$ có tính chất $B^T = B$.

d. Mô tả nhân của T.

34. Cho $T : C[0, 1] \to C[0, 1]$ như sau: với **f** thuộc $C[0, 1]$, đặt $T(\mathbf{f})$ là nguyên hàm **F** của **f** sao cho $\mathbf{F}(0) = 0$. Chứng minh T là một phép biến đổi tuyến tính, và hãy mô tả nhân của T.

35. Cho V và W là các không gian vectơ, đặt $T : V \to W$ là một phép biến đổi tuyến tính. Cho trước không gian con U của V, đặt $T(U)$ là tập hợp chứa tất cả các ảnh $T(\mathbf{x})$ mà **x** thuộc U. Chứng minh $T(U)$ là một không gian con của W.

36. Cho trước $T : V \to W$ như bài tập 35, và cho Z là một không gian con của W. Đặt U là tập hợp chứa các **x** thuộc V sao cho $T(\mathbf{x})$ thuộc Z. Chứng minh U là một không gian con của V.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

37. [**M**] Hỏi **w** có thuộc không gian cột của A, không gian hạch của A hoặc cả hai hay không?

với $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 7 & 6 & -4 & 1 \\ -5 & -1 & 0 & -2 \\ 9 & -11 & 7 & -3 \\ 19 & -9 & 7 & 1 \end{bmatrix}$.

38. [**M**] Hỏi **w** có thuộc không gian cột của A, không gian hạch của A hoặc cả hai hay không?

với $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -8 & 5 & -2 & 0 \\ -5 & 2 & 1 & -2 \\ 10 & -8 & 6 & -3 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

39. [**M**] Gọi $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_5$ là các cột của ma trận A, với $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & -1 & -12 \\ 8 & 4 & 4 & -5 & 12 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_4 \end{bmatrix}$

a. Giải thích tại sao $\mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_5$ thuộc không gian cột của B.

b. Tìm một tập sinh của Nul$A$.

c. Cho $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$, với $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Giải thích tại sao T là đơn ánh nhưng không là toàn ánh.

40. [**M**] Cho $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ và $K = \text{Span}\{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$, với

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -12 \\ -28 \end{bmatrix}.$$

Khi đó H và K là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Thực sự, H và K là các mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ mà đi qua gốc tọa độ, và giao của chúng là một đường thẳng qua **0**. Tìm một vectơ **w** khác vectơ không mà sinh ra đường thẳng này. [*Gợi ý:* **w** có thể được viết dưới dạng $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$ và cũng có thể là $c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4$. Để xây dựng **w**, giải phương trình $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4$]

BÀI TẬP MỤC 4.3

Các tập hợp trong các bài tập 1-8 có là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ không? Với các tập hợp không là cơ sở, hãy xác định chúng độc lập tuyến tính hay sinh ra $\mathbb{R}^3$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

1. $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix}1\\0\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\-4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\-5\\1\end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-7\\5\\4\end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix}1\\-3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\9\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\-3\\5\end{bmatrix}$ 6. $\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-4\\-5\\6\end{bmatrix}$ 7. $\begin{bmatrix}-2\\3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\-1\\5\end{bmatrix}$ 8. $\begin{bmatrix}1\\-4\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\3\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\-5\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\2\\-2\end{bmatrix}$

Tìm cơ sở của không gian hạch của các ma trận cho trước trong bài 9 và 10.

9. $\begin{bmatrix}1&0&-3&2\\0&1&-5&4\\3&-2&1&-2\end{bmatrix}$ 10. $\begin{bmatrix}1&0&-5&1&4\\-2&1&6&-2&-2\\0&2&-8&1&9\end{bmatrix}$

11. Tìm một cơ sở của tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^3$ nằm trên mặt phẳng $x + 2y + z = 0$.

12. Tìm một cơ sở của tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ trên đường thẳng $y = 5x$.

Trong các bài tập 13 và 14, giả sử A tương đương hàng với B. Tìm cơ sở của Nul$A$ và Col$A$.

13. $A = \begin{bmatrix}-2&4&-2&-4\\2&-6&-3&1\\-3&8&2&-3\end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix}1&0&6&5\\0&2&5&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix}1&2&-5&11&-3\\2&4&-5&15&2\\1&2&0&4&5\\3&6&-5&19&-2\end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix}1&2&0&4&5\\0&0&5&-7&8\\0&0&0&0&-9\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

Trong các bài tập 15-18, tìm một cơ sở của không gian sinh bởi các vectơ cho trước $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_5$.

15. $\begin{bmatrix}1\\0\\-3\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\-4\\1\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-3\\-8\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\1\\-6\\9\end{bmatrix}$ 16. $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\-1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\-1\\2\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\-3\\3\\-4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\3\\-1\\1\end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix}8\\9\\-3\\-6\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\5\\1\\-4\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\-4\\-9\\6\\-7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\8\\4\\-7\\10\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\4\\11\\-8\\-7\end{bmatrix}$ 18. $\begin{bmatrix}-8\\7\\6\\5\\-7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}8\\-7\\-9\\-5\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-8\\7\\4\\5\\-7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\4\\9\\6\\-7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-9\\3\\-4\\-1\\0\end{bmatrix}$

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

19. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}, H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Biết $4\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, hãy tìm một cơ sở của H.

20. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -9 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Biết $\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 + 5\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, hãy tìm một cơ sở của H.

Trong các bài tập 21 và 22, hãy đánh dấu mệnh đề đúng hay sai. Làm rõ mỗi câu trả lời.

21. a. Một vectơ luôn phụ thuộc tuyến tính.

b. Nếu $H = \text{Span}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ thì $\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ là một cơ sở của H.

c. Các cột của một ma trận khả nghịch cấp nxn tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

d. Một cơ sở là một tập sinh lớn nhất có thể có.

22. a. Một tập độc lập tuyến tính trong một không gian con H là một cơ sở của H.

b. Nếu một tập hữu hạn S gồm các vectơ khác 0 sinh ra không gian vectơ V, thì tập con nào đó của S là một cơ sở của V.

c. Một cơ sở là một tập độc lập tuyến tính lớn nhất có thể có.

d. Nếu B là một dạng bậc thang của ma trận A thì các cột cơ sở của B tạo thành một cơ sở của Col$A$.

23. Giả sử $\mathbb{R}^4 = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$. Hãy giải thích tại sao $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^4$.

24. Cho $B = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ là một tập hợp độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$. Hãy giải thích tại sao B là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

25. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và cho H là tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^3$ có thành phần tọa độ thứ hai và thứ ba bằng nhau. Khi đó mỗi vectơ thuộc H có thể biểu diễn thành tổ hợp

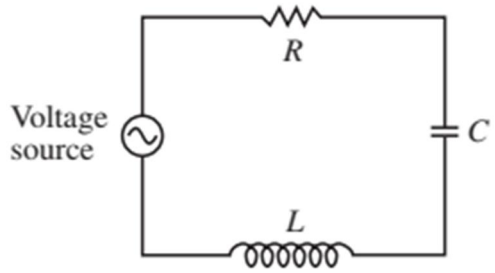
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

tuyến tính của $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ một cách duy nhất, vì $\begin{bmatrix} s \\ t \\ t \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (t-s)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, với s và t là các số nào đó. Hỏi $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ có là một cơ sở của H không? Tại sao?

26. Trong không gian vectơ chứa các hàm thực, tìm một không gian con sinh bởi $\{\sin t, \sin 2t, \sin t.\cos t\}$.

27. Cho V là không gian vectơ các hàm mô tả giao động của hệ vật-lò xo. (Xem bài tập 19 mục 4.1). Tìm một cơ sở của V.

28. *(Mạch RLC)* Mạch điện trong hình gồm một điện trở (R ohm), một biến trở (L henry), một tụ điện (C farad) và một nguồn ban đầu. Cho $b = R/(2L)$ và giả sử R, L, C được chọn sao cho $b = 1/\sqrt{LC}$. (Điều này làm được khi trong mạch có sử dụng vôn kế). Gọi $v(t)$ là hiệu điện thế (đơn vị là volt) tại thời điểm t, được đo qua tụ điện. Có thể chứng minh v thuộc không gian hạch H của các phép biến đổi tuyến tính mà biến $v(t)$ thành $Lv''(t) + Rv'(t) + (1/C)v(t)$, và H chứa tất cả các hàm số có dạng $v(t) = e^{-bt}(c_1 + c_2 t)$. Hãy tìm một cơ sở của H.



Các bài tập 29 và 30 chỉ ra mọi cơ sở của $\mathbb{R}^n$ phải chứa đúng n vectơ.

29. Cho $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ là một tập hợp gồm k vectơ của $\mathbb{R}^n$, với $k<n$. Hãy sử dụng định lý ở mục 1.4 để giải thích tại sao S không thể là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

30. Cho $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ là một tập hợp gồm k vectơ của $\mathbb{R}^n$, với $k>n$. Hãy sử dụng định lý ở chương 1 để giải thích tại sao S không thể là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Các bài tập 31 và 32 cho thấy một kết nối quan trọng giữa độc lập tuyến tính và phép biến đổi tuyến tính. Cho V và W là các không gian vectơ, $T : V \to W$ là một phép biến đổi tuyến tính, và $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ là một tập con của V.

31. Chứng minh nếu $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ phụ thuộc tuyến tính thì tập hợp các ảnh $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)\}$ cũng phụ thuộc tuyến tính. Điều này chỉ ra rằng nếu một phép biến đổi tuyến tính biến một tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ thành tập độc lập tuyến tính $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)\}$ thì tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ cũng độc lập tuyến tính. (vì nó không thể phụ thuộc tuyến tính).

32. Giả sử T là một phép biến đổi đơn ánh, sao cho phương trình $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ luôn suy ra **u** = **v**. Chứng minh rằng nếu tập các ảnh $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)\}$ phụ thuộc tuyến tính thì $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ cũng phụ thuộc tuyến tính. Điều này chỉ ra một phép biến đổi tuyến tính đơn ánh biến một tập độc lập tuyến tính thành một tập độc lập tuyến tính (vì trong trường hợp này tập hợp các ảnh không thể phụ thuộc tuyến tính).

33. Xét các đa thức $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t^2, \mathbf{p}_2(t) = 1 - t^2$. Hỏi {$\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$} có là tập độc lập tuyến tính trong $\mathbf{P}_3$ không? Tại sao?

34. Xét các đa thức $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t, \mathbf{p}_2(t) = 1 - t, \mathbf{p}_3(t) = 2$. Hãy viết một mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, $\mathbf{p}_3$. Sau đó hãy tìm một cơ sở của $\text{Span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$.

35. Cho V là một không gian vectơ chứa một tập độc lập tuyến tính $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$. Hãy mô tả cách xây dựng một tập hợp các vectơ $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ trong V sao cho $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở của $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.

36. [**M**] Cho $H = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$, $K = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, với

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Hãy tìm một cơ sở sủa H, K, $H + K$. (Xem các bài tập 33 và 34 trong mục 4.1).

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

37. [**M**] Chứng minh $\{t, \sin t, \cos 2t, \sin t \cos t\}$ là một tập hợp độc lập tuyến tính trong không gian vectơ các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$. Bắt đầu bằng cách giả sử $c_1.t + c_2.\sin t + c_3.\cos 2t + c_4.\sin t \cos t = 0 \quad (5)$.

Phương trình (5) phải đúng với mọi số thực *t*, vì vậy chọn một vài giá trị đặc biệt của *t* cho đến khi có được một hệ đủ các phương trình để tìm được các c_j.

38. [**M**] Chứng minh $\{1, \cos t, \cos^2 t, \ldots, \cos^6 t\}$ là một tập hợp độc lập tuyến tính trong không gian vectơ các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$. Sử dụng phương pháp của bài tập 37. (Kết quả này sẽ cần cho bài tập 34 trong mục 4.5).

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 4.4

Trong bài 1-4, tìm véctơ x được xác định bởi véctơ tọa độ $[x]_B$.

1. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}\right\}, [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$

2. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}\right\}, [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$

3. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}, [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

4. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}, [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}$

Trong bài 5-8, tìm véctơ tọa độ $[x]_B$ theo cơ sở $B=\{b_1,..., b_n\}$.

5. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

6. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

7. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 6 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$

Trong bài 9-10, tìm ma trận đổi tọa độ từ B sang cơ sở chuẩn tắc của $\mathbb{R}^n$.

9. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 2 \\ -9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}\right\}$

10. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}\right\}$

Trong bài 11-12, sử dụng ma trận nghịch đảo tìm véctơ tọa độ $[x]_B$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

11. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}\right\}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix}$

12. $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}\right\}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

13. Cho

$$\mathcal{B} = \{1 + t^2, t + t^2, 1 + 2t + t^2\}$$

là một cơ sở của P_2. Tìm véctơ tọa độ của đa thức $p(t)=1+4t+7t^2$ theo cơ sở B.

14. Cho

$$\mathcal{B} = \{1 - t^2, t - t^2, 2 - 2t + t^2\}$$

là một cơ sở của P_2. Tìm véctơ tọa độ của đa thức $p(t)=3+t-6t^2$ theo cơ sở B.

Các phát biểu trong bài 15-16 là đúng hay sai, giải thích.

15. a. Nếu x là một véctơ trong V và B là một cơ sở của V chứa n véctơ thì $[x]_B$ là một véctơ trong $\mathbb{R}^n$.

b. Nếu P_B là ma trận đổi tọa độ thì $[x]_B = P_B x$ với x trong V.

c. Không gian véctơ P_3 và $\mathbb{R}^3$ là đẳng cấu.

16. a. Nếu B là cơ sở chuẩn tắc của $\mathbb{R}^n$ thì $[x]_B=x$ với mọi véctơ x.

b. Tương ứng

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \mapsto \mathbf{x}$$

được gọi là ánh xạ tọa độ.

c. Trong một số trường hợp, một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ đẳng cấu với $\mathbb{R}^2$.

17. Ta có các véctơ

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

sinh ra $\mathbb{R}^2$ nhưng không phải là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Hãy tìm 2 cách khác nhau diễn đạt véctơ (1,1) như tổ hợp tuyến tính của v_1, v_2, v_3.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

18. Cho B={$b_1,...,b_n$} là một cơ sở của V. Giải thích tại sao các véctơ B-tọa độ của $b_1,...,b_n$ chính là các cột của ma trận đơn vị I_n.

19. Giả sư S là một tập con hữu hạn của không gian V với tính chất là mọi véctơ trong V được biểu diễn duy nhất như tổ hợp tuyến tính của các véctơ trong S. Chứng minh S là cơ sở của V.

20. Giả sử {v_1,v_2,v_3,v_4} là tập phụ thuộc tuyến tính và sinh ra V. Chứng minh mọi véctơ w trong V điều có thể viết dưới dạng của nhiều tổ hợp tuyến tính của {v_1,v_2,v_3,v_4}.

21. Cho

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$$

Ánh xạ tọa độ xác định bởi B là một ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ vào.

22. Cho B={$b_1,...,b_n$} là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Tìm ma trận chuẩn của ánh xạ tọa độ $x \to [x]_B$.

23. Chứng minh ánh xạ tọa độ là đơn ánh.

24. Chứng minh ánh xạ tọa độ là toàn ánh.

25. Chứng minh rằng tập {$u_1,...,u_n$} trong không gian V là độc lập tuyến tính nếu và chỉ nếu có một cơ sở B của V sao cho tập {$[u_1]_B,...,[u_n]_B$} là độc lập tuyến tính.

26. Cho tập {$u_1,...,u_n$} trong không gian V, chứng mih véctơ w trong V là tổ hợp tuyến tính của {$u_1,...,u_n$} nếu và chỉ nếu $[w]_B$ là một tổ hợp tuyến tính của {$[u_1]_B,...,[u_n]_B$} .

Trong bài 27-30, sử dụng véctơ tọa độ để kiểm tra tính độc lập tuyến tính của các véctơ sau, giải thích.

27. $1 + 2t^3,\ 2 + t - 3t^2,\ -t + 2t^2 - t^3$

28. $1 - 2t^2 - t^3,\ t + 2t^3,\ 1 + t - 2t^2$

29. $(1-t)^2,\ t - 2t^2 + t^3,\ (1-t)^3$

30. $(2-t)^3,\ (3-t)^2,\ 1 + 6t - 5t^2 + t^3$

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 4.5

Trong các bài 1-8, tìm cơ sở và số chiều của các không gian con sau.

1. $\left\{\begin{bmatrix} s-2t \\ s+t \\ 3t \end{bmatrix} : s,t \text{ in } \mathbb{R}\right\}$ **2.** $\left\{\begin{bmatrix} 4s \\ -3s \\ -t \end{bmatrix} : s,t \text{ in } \mathbb{R}\right\}$

3. $\left\{\begin{bmatrix} 2c \\ a-b \\ b-3c \\ a+2b \end{bmatrix} : a,b,c \text{ in } \mathbb{R}\right\}$ **4.** $\left\{\begin{bmatrix} a+b \\ 2a \\ 3a-b \\ -b \end{bmatrix} : a,b \text{ in } \mathbb{R}\right\}$

5. $\left\{\begin{bmatrix} a-4b-2c \\ 2a+5b-4c \\ -a+2c \\ -3a+7b+6c \end{bmatrix} : a,b,c \text{ in } \mathbb{R}\right\}$

6. $\left\{\begin{bmatrix} 3a+6b-c \\ 6a-2b-2c \\ -9a+5b+3c \\ -3a+b+c \end{bmatrix} : a,b,c \text{ in } \mathbb{R}\right\}$

7. $\{(a,b,c) : a-3b+c=0, b-2c=0, 2b-c=0\}$

8. $\{(a,b,c,d) : a-3b+c=0\}$

9. Tìm cơ sở và số chiều của không gian các vécto trong $\mathbb{R}^3$ có tọa độ thứ nhất và thứ 3 giống nhau.

10. Tìm số chiều của không gian con sinh bởi

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Trong bài 11-12, tìm số chiều của không gian con sinh bởi các vécto:

11. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}$

Trong bài 13-18, tìm Nul(A) và Col(A):

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

13. $A = \begin{bmatrix} 1 & -6 & 9 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

15. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

16. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -6 & 10 \end{bmatrix}$

17. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ **18.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Các phát biểu trong bài 19-20 là đúng hay sai, giải thích.

19. a. Số cột trụ của một ma trận bằng số chiều của không gian cột của ma trận đó.

b. Một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ chính là không gian con 2 chiều của $\mathbb{R}^3$.

c. Chiều của không gian vécto P_4 là 4.

d. Nếu dim(V)=n và S là tập độc lập tuyến tính trong V thì S là cơ sở của V.

e. Nếu S là một tập có p véctơ sinh ra không gian V và nếu T là một tập có nhiều hơn p véctơ thì T phụ thuộc tuyến tính.

20. a. $\mathbb{R}^2$ là không gian con 2 chiều của $\mathbb{R}^3$.

b. Số biến tự do trong phương trình Ax=0 bằng đúng số chiều của Nul(A).

c. Nếu dim(V) =n và tập S sinh ra V thì tập S là cơ sở của V.

d. Không gian con 3 chiều duy nhất của $\mathbb{R}^3$ là chính nó.

21. Bốn đa thức Hermite đầu tiên là 1, 2t, $-2+4t^2$ và $-12t+8t^3$. Bốn đa thức này phát sinh một cách tự nhiên trong việc nghiên cứu các phương trình vật lý toán quan trọng. Chứng minh các đa thức này tạo thành một cơ sở của P_3.

22. Chứng minh 4 đa thức Laguerre đầu tiên 1, 1-t, $2-4t^2$ và $6-18t+9t^2-t^3$ lập thành một cơ sở của P_3.

23. Gọi B cơ sở của P_3 chứa bốn đa thức Hermite đầu tiên như trong bài 21. Cho

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$$\mathbf{p}(t) = 7 - 12t - 8t^2 + 12t^3$$

tìm véctơ tọa độ của p(t) theo cơ sở B.

24. Gọi B cơ sở của P_2 chứa 3 đa thức Laguerre đầu tiên như trong bài 22. Cho

$$\mathbf{p}(t) = 7 - 8t + 3t^2$$

tìm véctơ tọa độ của p(t) theo cơ sở B.

25. Cho V là không gian véctơ n chiều và S là một tập con có ít hơn n véctơ. Giải thích tại sao S không thể sinh ra V?

26. Cho V là không gian véctơ n chiều, và H là không gian con của V. Chứng minh nếu H có n chiều thì H=V.

27. Tại sao không gian P của tất cả các đa thức là vô hạn chiều.

28. Chứng minh không gian tất cả các hàm số liên tục là vô hạn chiều.

Trong bài 29-30, V là không gian véctơ hữu hạn chiều khác 0 và những véctơ được liệt kê là nằm trong V. Các phát biểu sau là Đúng hay Sai, giải thích.

29. a. Nếu $\{v_1,...,v_p\}$ là một tập sinh của V thì $\dim(V) \leq p$.

b. Nếu $\{v_1,...,v_p\}$ là một tập độc lập tuyến tính của V thì $p \leq \dim(V)$.

c. Nếu dim(V)=p thì V có một tập sinh chứa p+1 véctơ.

30. a. Nếu $\{v_1,...,v_p\}$ là một tập phụ thuộc tuyến tính trong V thì $\dim(V) \leq p$.

b. Bất kì tập con nào chứa p phần tử cũng không sinh ra V thì $p \leq \dim(V)$.

c. Nếu dim(V)=p và p>1, thì bất kì tập con nào chứa p-1 phần tử cũng độc lập tuyến tính.

Trong bài 31-32, cho V, W là các không gian véctơ hữu hạn chiều và T là ánh xạ tuyến tính từ V vào W.

31. Cho H là không gian con của V, chứng minh T(H) là không gian con của W và $\dim\big(T(H)\big) \leq \dim(H)$.

32. Cho H là không gian con của V. Giả sử T là đơn ánh, chứng minh $\dim\big(T(H)\big) = \dim(H)$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 4.6

Trong các bài 1-4, giả sử ma trận A rút gọn dòng về ma trận bậc thang B. Không cần tính toán, tìm hạng của A, số chiều của Nul(A). Từ đó tìm cơ sở cho Col(A), Row(A), Nul(A).

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 9 & -7 \\ -1 & 2 & -4 & 1 \\ 5 & -6 & 10 & 7 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -1 & 9 \\ -2 & 6 & -6 & -1 & -10 \\ -3 & 9 & -6 & -6 & -3 \\ 3 & -9 & 4 & 9 & 0 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ -2 & 3 & -3 & -3 & -4 \\ 4 & -6 & 9 & 5 & 9 \\ -2 & 3 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 7 & 9 & -9 \\ 1 & 2 & -4 & 10 & 13 & -12 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 & -5 & -7 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & -5 & -4 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 7 & 9 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

5. Cho A là ma trận có cấp 3×8 và có hạng bằng 3. Tìm dim(Nul(A)), dim(Row(A)), và hạng của A^T.

6. Cho A là ma trận có cấp 6×3 và có hạng bằng 3. Tìm dim(Nul(A)), dim(Row(A)), và hạng của A^T.

7. Cho A là ma trận có cấp 4×7 và có 4 cột trụ. Có phải Col(A)=$\mathbb{R}^4$, Nul(A)=$\mathbb{R}^3$, giải thích.

8. Cho A là ma trận có cấp 5×6 có 4 cột trụ. Tính dim(Nul(A))? Col(A)=$\mathbb{R}^4$ phải không, giải thích?

9. Cho A là ma trận có cấp 5×6, nếu không gian không của A có 4 chiều thì không gian cột của A có bao nhiêu chiều?

10. Cho A là ma trận có cấp 7×6, nếu không gian không của A có 5 chiều thì không gian cột của A có bao nhiêu chiều?

11. Cho A là ma trận có cấp 8×5, nếu không gian không của A có 2 chiều thì không gian dòng của A có bao nhiêu chiều?

12. Cho A là ma trận có cấp 5×6, nếu không gian không của A có 2 chiều thì không gian dòng của A có bao nhiêu chiều?

13. Cho A là ma trận có cấp 7×5 , hạng của A lớn nhất là bao nhiêu? Cho A là ma trận có cấp 5×7 , hạng của A lớn nhất là bao nhiêu? Giải thích?

14. Cho A là ma trận có cấp 3×4 , số chiều lớn nhất của không gian dòng của A là bao nhiêu? Cho A là ma trận có cấp 4×3 , số chiều lớn nhất của không gian dòng của A là bao nhiêu? Giải thích?

15. Cho A là ma trận có cấp 6×8 , số chiều nhỏ nhất của không gian không của A là bao nhiêu?

16. Cho A là ma trận có cấp 6×4 , số chiều nhỏ nhất của không gian không của A là bao nhiêu?

Các phát biểu trong bài 17 và 18 là Đúng hay Sai, giải thích.

17. a. Không gian dòng của A trùng với không gian cột của A^T.

b. Nếu B là ma trận bậc thang của ma trận A, mà B có 3 dòng khác không thì 3 dòng đầu tiên của A tạo thành cơ sở cho không gian dòng của A.

c. Số chiều của không gian dòng và không gian cột của A là như nhau.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

d. Tổng số chiều của không gian dòng và không gian cột của A bằng với số dòng của A.

18. a. Nếu B là ma trận bậc thang của A, thì số cột trụ của B chính là cơ sở không gian cột của A.

b. Các phép toán trên dòng bảo toàn quan hệ tuyến tính giữa các dòng.

c. Số chiều của không gian không của A chính là số cột không phải là cột trụ của A.

d. Số chiều của không gian dòng của A^T bằng số cột của ma trận A.

e. Nếu A và B tương đương dòng thì không gian dòng của chúng bằng nhau.

19. Giả sử tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có 5 phương trình và 6 ẩn số Ax=0 có dạng là k lần của một véctơ v với mọi số thực k. Có suy ra được hệ Ax=b có nghiệm với mọi b không?

20. Giả sử hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất có 6 phương trình và 8 ẩn số Ax=b có nghiệm với 2 biến tự do. Có thể tìm được b‘ để phương trình Ax=b‘ vô nghiệm không?

21. Giả sử hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất có 9 phương trình và 10 ẩn số Ax=b có nghiệm với mọi b. Có thể tìm được 2 nghiệm khác không độc lập tuyến tính của hệ Ax=0 hay không, giải thích?

22. Tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất Ax=0 với 10 phương trình và 12 biến số có thể có dạng $\{kv \mid k \in \mathbb{R}\}$ với v là một véctơ cố định cho trước không?

23. Giả sử một hệ với 12 phương trình và 8 ẩn số có 2 nghiệm độc lập tuyến tính và tất cả các nghiệm còn lại là tổ hợp tuyến tính của 2 nghiệm này. Hỏi là tập nghiệm của hệ có thể được mô tả bằng ít hơn 12 phương trình không?

24. Một hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất với 7 phương trình và 6 ẩn số có thể có nghiệm duy nhất không?

25. Một nhà khoa khọc giải một hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất với 10 phương trình và 12 ẩn số, tìm được nghiệm có 3 ẩn tự do. Hỏi nhà khoa học có chắc là khi thay đổi vế phải của hệ thì hệ vẫn có nghiệm hay không?

26. Trong lý thuyết thống kê thường yêu cầu một ma trận có hạng đầy đủ, nghĩa là hạng lớn nhất có thể. Hãy giải thích tại sao một ma trận cấp m×n với m>n có hạng đầy đủ nếu tất cả các cột độc lập tuyến tính.

Trong bài 27-30, A là ma trận cấp m×n.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

27. Trong các không gian Row(A), Col(A), Nul(A), Row(A^T), Col(A^T), Nul(A^T), không gian nào là $\mathbb{R}^n$, không gian nào là $\mathbb{R}^m$.

28. Chứng minh các đẳng thức sau:

a. $\dim \text{Row } A + \dim \text{Nul } A = n$

b. $\dim \text{Col } A + \dim \text{Nul } A^T = m$

29. Sử dụng bài 28 để giải thích tại sao phương trình Ax=b có nghiệm với mọi b trong $\mathbb{R}^m$ nếu và chỉ nếu phương trình $A^Tx=0$ chỉ có nghiệm tầm thường.

30. Hạng của ma trận A và ma trận [A b] phải quan hệ thế nào để hệ phương trình Ax=b có nghiệm?

BÀI TẬP MỤC 4.7

1. Cho B={b_1,b_2} và C={c_1,c_2} là các cơ sở của V. Giả sử $b_1=6c_1-2c_2$ và $b_2=9c_1-4c_2$.

a. Tìm ma trận đổi tọa độ từ B sang C.

b. Sử dụng câu (a) tìm véctơ tọa độ $[x]_C$ với $x=-3b_1+2b_2$.

2. Cho B={b_1,b_2} và C={c_1,c_2} là các cơ sở của V. Giả sử $b_1=-c_1+4c_2$ và $b_2=5c_1-3c_2$.

a. Tìm ma trận đổi tọa độ từ B sang C.

b. Sử dụng câu (a) tìm véctơ tọa độ $[x]_C$ với $x=5b_1+3b_2$.

3. Cho B={b_1,b_2} và C={c_1,c_2} là các cơ sở của V. Gọi P là ma trận có các cột là $[b_1]_C$ và $[b_2]_C$. Phương trình nào sau đây đúng với mọi x trong V:

(i) $[x]_B=P[x]_C$ (ii) $[x]_C=P[x]_B$

4. Cho $A=\{a_1,a_2,a_3\}$ và D={d_1,d_2,d_3} là các cơ sở của V, đặt $P=\left[[d_1]_A[d_2]_A[d_3]_A\right]$. Phương trình nào sau đây đúng với mọi x trong V:

(i) $[x]_A = P[x]_D$ (ii) $[x]_D = P[x]_A$

5. Cho A={a_1,a_2,a_3} và B={b_1,b_2,b_3} là các cơ sở của V. Giả sử $a_1=4b_1-b_2$, $a_2=-b_1+b_2+b_3$, $a_3=b_2-2b_3$.

a. Tìm ma trận đổi tọa độ từ A sang B.

b. Tìm $[x]_B$ với $x=3a_1+4a_2+a_3$.

6. Cho D={d_1,d_2,d_3} và F={f_1,f_2,f_3} là các cơ sở của không gian véctơ V. Giả sử $f_1=2d_1-d_2+d_3$, $f_2=3d_2+d_3$, $f_3=-3d_1+2d_3$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

a. Tìm ma trận đổi tọa độ từ F sang D.

b. Tìm $[x]_D$ với $x=f_1-2f_2+f_3$.

Trong các bài 7-10, $B=\{b_1,b_2\}$ và $C=\{c_1,c_2\}$ là các cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Tìm ma trận chuyển tọa độ từ cơ sở B sang C và ma trận chuyển tọa độ từ C sang B.

7. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

9. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$

10. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

Trong bài 11-12, B và C là các cơ sở của V, các phát biểu sau là Đúng hay Sai? Giải thích.

11. a. Các cột của ma trận chuyển tọa độ từ B qua C là các véctơ B-tọa độ của các véctơ trong C.

b. Nếu $V=\mathbb{R}^n$ và C là cơ sở chuẩn tắc của V thì ma trận chuyển tọa độ từ B sang C chính là ma trận ma trận chuyển tọa độ P_B như trong mục 4.4.

12. a. Các cột của ma trận chuyển tọa độ từ B sang C độc lập tuyến tính.

b. Cho $V=\mathbb{R}^2$ và $B=\{b_1,b_2\}$ và $C=\{c_1,c_2\}$ là các cơ sở của V. Nếu rút gọn dòng ma trận $[b_1\ b_2\ c_1\ c_2]$ về ma trận $[I\ P]$ ma trận P thỏa tính chất $[x]_B=P[x]_C$ với mọi x trong V.

13. Trong không gian đa thức P_2, tìm ma trận chuyển tọa độ từ cơ sở

$$\mathcal{B} = \{1 - 2t + t^2, 3 - 5t + 4t^2, 2t + 3t^2\}$$

sang cơ sở chuẩn

$$\mathcal{C} = \{1, t, t^2\}$$

Tìm véctơ B-tọa độ của đa thức -1+2t.

14. . Trong không gian đa thức P_2, tìm ma trận chuyển tọa độ từ cơ sở

$$\mathcal{B} = \{1 - 3t^2, 2 + t - 5t^2, 1 + 2t\}$$

sang cơ sở chuẩn

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$C = \{1, t, t^2\}$

Hãy viết t^2 như là tổ hợp tuyến tính của các véctơ trong B.

Bài 15 và 16 cung cấp một chứng minh của Định lý 15. Hãy điền vào chổ trống trong mỗi bước:

15. Cho véctơ v trong V, tồn tại các hệ số $x_1,...,x_n$ sao cho

$$\mathbf{v} = x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_n\mathbf{b}_n$$

bởi vì (a)..... Áp dụng ánh xạ tọa độ xác định bởi C ta thu được

$$[\mathbf{v}]_C = x_1[\mathbf{b}_1]_C + x_2[\mathbf{b}_2]_C + \cdots + x_n[\mathbf{b}_n]_C$$

bởi vì (b)..... Phương trình này được viết lại dưới dạng sau

$$[\mathbf{v}]_C = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_C & [\mathbf{b}_2]_C & \cdots & [\mathbf{b}_n]_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad (8)$$

điều này chỉ ra rằng ma trận $\underset{C\leftarrow B}{P}$ trong phương trình (5) thỏa mãn $[v]_C = \underset{C\leftarrow B}{P}[v]_B$ với mọi v trong V bởi vì véctơ trong vế phải của (8) là (d)..... .

16. Giả sử Q là một ma trận bất kỳ sao cho

$$[v]_C = Q[v]_B \text{ với mọi v trong V} \qquad (9)$$

Đặt v = b_1 rồi thay vào (9). Khi đó phương trình (9) chỉ ra rằng $[b_1]_C$ là cột thứ 1 của ma trận Q bởi vì (a)..... . Ta làm tương tự với k=2,3,...,n thì cột thứ k của ma trận Q là (b)..... bởi vì (c)..... . Điều này chỉ ra rằng ma trận $\underset{C\leftarrow B}{P}$ trong phương trình (5) của Định lý 15 là ma trận duy nhất thỏa mãn điều kiện (4).